

### Soal 11.6

Diketahui

Sistem persamaan linear:

$$\begin{bmatrix} 8 & 20 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 20 & 80 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 250 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & 50 & 60 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \end{bmatrix}$$

Karena matriks koefisien bersifat simetris, maka sistem dapat diselesaikan menggunakan metode **Dekomposisi Cholesky**.

Penyelesaian:

Matriks  $A$  didekomposisi menjadi:  $A = LL^T$ , dengan

$$\begin{bmatrix} L_{11} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} L_{21} & L_{22} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix}$$

Langkah 1: Hitung  $L_{11}$

$$L_{11} = \sqrt{a_{11}}$$

$$= \sqrt{8}$$

$$\approx 2.828427$$

Langkah 2: Hitung  $L_{21}$

$$L_{21} = a_{21} / L_{11}$$

$$= 20 / 2.828427$$

$$= 7.071068$$

Langkah 3: Hitung  $L_{31}$

$$L_{31} = a_{31} / L_{11}$$

$$= 15 / 2.828427$$

$$= 5.303301$$

Langkah 4: Hitung  $L_{22}$

$$L_{22} = \sqrt{(a_{22} - L_{21}^2)}$$

$$= \sqrt{(80 - 7.071068^2)}$$

$$= \sqrt{(80 - 50)}$$

$$= \sqrt{30}$$

$$\approx 5.477226$$

Langkah 5: Hitung  $L_{32}$

$$L_{32} = (a_{32} - L_{31} \cdot L_{21}) / L_{22}$$

$$\begin{aligned}
&= (50 - (5.303301)(7.071068)) / 5.477226 \\
&= (50 - 37.5) / 5.477226 \\
&= 12.5 / 5.477226 \\
&= 2.282177
\end{aligned}$$

Langkah 6: Hitung L33

$$\begin{aligned}
L_{33} &= \sqrt{a_{33} - l_{31}^2 - l_{32}^2} \\
&= \sqrt{60 - (5.303301)^2 - (2.282177)^2} \\
&= \sqrt{60 - 28.125 - 5.208333} \\
&= \sqrt{26.666667} \\
&= 5.163978
\end{aligned}$$

Sehingga diperoleh matriks Cholesky:

L =

$$\begin{bmatrix}
2.828427 & 0 & 0 \\
7.071068 & 5.477226 & 0 \\
5.303301 & 2.282177 & 5.163978
\end{bmatrix}$$

dan

L<sup>T</sup> =

$$\begin{bmatrix}
2.828427 & 7.071068 & 5.303301 \\
0 & 5.477226 & 2.282177 \\
0 & 0 & 5.163978
\end{bmatrix}$$

**Substitusi Maju:**

Menyelesaikan

$$Ld = b$$

Atau

$$\begin{aligned}
| 2.828427 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad | d_1 | &= | 50 | \\
| 7.071068 \quad 5.477226 \quad 0 \quad | \quad | d_2 | &= | 250 | \\
| 5.303301 \quad 2.282177 \quad 5.163978 \quad | \quad | d_3 | &= | 100 |
\end{aligned}$$

Persamaan pertama:

$$2.828427d_1 = 50$$

$$d_1 = 17.677670$$

Persamaan kedua:

$$7.071068(17.677670) + 5.477226d_2 = 250$$

$$125 + 5.477226d_2 = 250$$

$$d_2 = 22.821773$$

Persamaan ketiga:

$$5.303301(17.677670) + 2.282177(22.821773) + 5.163978d_3 = 100$$

$$93.75 + 52.083333 + 5.163978d_3 = 100$$

$$d_3 = -8.878414$$

Sehingga diperoleh

$$\begin{bmatrix} 17.677670 \\ 22.821773 \\ -8.878414 \end{bmatrix}$$

$$d = \begin{bmatrix} 17.677670 \\ 22.821773 \\ -8.878414 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 17.677670 \\ 22.821773 \\ -8.878414 \end{bmatrix}$$

**Substitusi Mundur:  $L^T \mathbf{x} = \mathbf{d}$ , atau**

$L^T =$

$$\begin{bmatrix} 2.828427 & 7.071068 & 5.303301 \\ 0 & 5.477226 & 2.282177 \\ 0 & 0 & 5.163978 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2.828427 & 7.071068 & 5.303301 \\ 0 & 5.477226 & 2.282177 \\ 0 & 0 & 5.163978 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2.828427 & 7.071068 & 5.303301 \\ 0 & 5.477226 & 2.282177 \\ 0 & 0 & 5.163978 \end{bmatrix}$$

Persamaan ketiga

$$5.163978x_3 = -8.878414$$

$$x_3 = -1.719$$

Persamaan kedua

$$5.477226x_2 + 2.282177(-1.719) = 22.821773$$

$$x_2 = 4.875$$

Persamaan pertama

$$2.828427x_1 + 7.071068(4.875) + 5.303301(-1.719) = 17.677670$$

$$x_1 = -2.688$$

**Hasil Akhir:  $x_1 = -2.688$ ,  $x_2 = 4.875$ ,  $x_3 = -1.719$**

**Verifikasi**

Substitusi hasil ke sistem persamaan:

$$8(-2.688) + 20(4.875) + 15(-1.719) \approx 50$$

$$20(-2.688) + 80(4.875) + 50(-1.719) \approx 250$$

$$15(-2.688) + 50(4.875) + 60(-1.719) \approx 100$$

Karena ketiga persamaan terpenuhi, maka solusi yang diperoleh sudah benar.

---

**Soal 11.14 "What is the result of applying Gauss-Seidel to such a system?"**

Jawab: Penerapan metode Gauss-Seidel pada sistem ini menghasilkan divergensi (tidak konvergen). Nilai hasil iterasi tidak mendekati solusi sebenarnya, melainkan berosilasi dan semakin menjauh dari solusi. Hal ini terjadi karena matriks koefisien tidak memenuhi syarat diagonal dominan yang diperlukan untuk menjamin konvergensi metode Gauss-Seidel.

**Soal 11.15 "Identify which systems cannot be solved using the Gauss–Seidel method due to convergence, and justify using iterations and a convergence criterion."**

Jawab: Berdasarkan hasil eksekusi program Gauss-Seidel, Set One tidak dapat diselesaikan karena terdapat elemen diagonal bernilai nol sehingga terjadi pembagian dengan nol saat proses iterasi. Set Two dan Set Three dapat diiterasikan, tetapi tidak mencapai kondisi konvergen hingga batas maksimum 50 iterasi. Nilai solusi terus berubah dan tidak mendekati suatu nilai tetap. Oleh karena itu, ketiga set pada soal tidak dapat diselesaikan dengan metode Gauss-Seidel dalam bentuk yang diberikan.

**Soal 11.16**

Jawab:

(a) 3x3: Berhasil. Well-conditioned (cond~750), rank penuh.

Semua  $x = 1$ .

(b) 4x4: Gagal, karena Matriks Singular (rank = 3, bukan 4).

Pola  $A[i,j] = (i+j-1)^2$  menyebabkan beda kedua antar baris konstan  $\Rightarrow$  hanya 3 basis bebas linear  $\Rightarrow \det = 0$ .

Meski soal menyatakan "answers should be 1", secara numerik floating-point solver tidak bisa memberikan hasil tepat karena condition number  $\sim 8.3 \times 10^{16}$  melebihi presisi float64 ( $\sim 10^{16}$ ).

soal menunjukkan bahwa matriks yang tampak "biasa" bisa sangat ill-conditioned dan tidak bisa diselesaikan secara numerik dengan andal.

**Soal 11.18 Sistem Produksi Elektronik**

Sistem persamaan (material constraint):

$$4t + 3r + 2c = 960 \quad (\text{Copper})$$

$$1t + 3r + 1c = 510 \quad (\text{Zinc})$$

$$2t + 1r + 3c = 610 \quad (\text{Glass})$$

Hasil Produksi

| Komponen   | Jumlah   |
|------------|----------|
| Transistor | 120 unit |
| Resistor   | 100 unit |
| Chip       | 90 unit  |

**Verifikasi:**  $4(120) + 3(100) + 2(90) = 960$  |  $1(120) + 3(100) + 1(90) = 510$  |  $2(120) + 1(100) + 3(90) = 610$

**Condition number** = **5.30** → sistem sangat well-conditioned, solusi sangat stabil dan akurat.

### Soal 11.19 Hilbert Matrix $10 \times 10$

Matriks Hilbert:  $H[i,j] = 1/(i+j-1)$ , ukuran  $10 \times 10$ .

Hasil

| Parameter                 | Nilai                 |
|---------------------------|-----------------------|
| Spectral Condition Number | $1.60 \times 10^{13}$ |
| Digit presisi hilang      | ~13 digit             |
| Max error solusi          | $4.42 \times 10^{-5}$ |
| Norm error                | $7.18 \times 10^{-5}$ |

**Kesimpulan:** Matriks Hilbert  $10 \times 10$  adalah contoh klasik matriks ill-conditioned yang ekstrem. Meskipun solusi teoritis seharusnya semua  $x = 1$ , akibat pembulatan floating-point terjadi error hingga  $10^{-5}$ . Dengan 13 digit presisi hilang, hampir seluruh digit signifikan float64 (15-16 digit) habis terpakai untuk round-off error.

### Soal 11.20 Vandermonde Matrix $6 \times 6$

Titik:  $x = [4, 2, 7, 10, 3, 5]$

Hasil

| Parameter                 | Nilai                  |
|---------------------------|------------------------|
| Spectral Condition Number | $1.45 \times 10^7$     |
| Digit presisi hilang      | ~7 digit               |
| Max error solusi          | $1.72 \times 10^{-11}$ |
| Norm error                | $2.32 \times 10^{-11}$ |

**Perbandingan dengan Hilbert:** Vandermonde  $6 \times 6$  jauh lebih baik (cond  $10^7$  vs  $10^{13}$ ), error solusi juga jauh lebih kecil ( $10^{-11}$  vs  $10^{-5}$ ). Masih tergolong moderately ill-conditioned tapi bisa ditoleransi untuk float64.

### Soal 11.21 Augmented Matrix

Penjelasan:

- `eye(size(A))`: membuat matriks identitas I berukuran sama dengan A ( $n \times n$ )
- `[A, eye(...)]`: menggabungkan A dan I secara horizontal menjadi `[A | I]` berukuran  $n \times 2n$

Contoh untuk A ( $3 \times 3$ ):

$$[A | I] = \begin{array}{ccc|ccc} 3 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Matriks augmented ini berguna untuk menghitung invers: jika A direduksi ke I dengan operasi baris, sisi kanan menjadi  $A^{-1}$ .

### Soal 11.22 Sistem Persamaan ke Bentuk Matriks

Persamaan original setelah disusun ulang:

$$0x_1 - 7x_2 + 5x_3 = 50$$

$$0x_1 + 4x_2 + 7x_3 = -30$$

$$-4x_1 + 3x_2 - 7x_3 = 40$$

Solusi:

| Variabel | Nilai      |
|----------|------------|
| $x_1$    | -15.181159 |
| $x_2$    | -7.246377  |
| $x_3$    | -0.144928  |

Invers  $[A]^{-1}$ :

$$\begin{array}{ccc} -0.177536 & -0.123188 & -0.250000 \\ -0.101449 & 0.072464 & 0.000000 \\ 0.057971 & 0.101449 & 0.000000 \end{array}$$

Transpose  $[A]^T$ :

$$\begin{array}{ccc} 0 & 0 & -4 \\ -7 & 4 & 3 \\ 5 & 7 & -7 \end{array}$$

Condition number = 4.06: **sangat well-conditioned.**